

Ley de Ohm: voltaje en una resistencia

Laboratorio de Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Diego García

No publicar

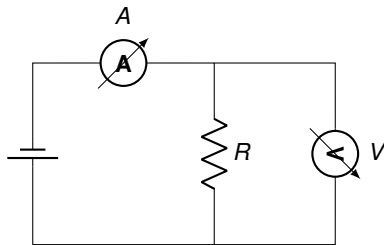
Esta Experiencia 01 permite probar carpetas, documentos y carga no publicada en Canvas. Los rangos y límites deben validarse con los equipos reales.

¿La caída de voltaje en una resistencia fija es proporcional a la corriente que la atraviesa?

$$V = RI$$

Qué vamos a medir

- ▶ R con el circuito apagado.
- ▶ I en serie.
- ▶ V en paralelo.
- ▶ Al menos seis puntos.



- ▶ Fuente DC regulada con límite de corriente.
- ▶ Multímetro como voltímetro.
- ▶ Multímetro como amperímetro.
- ▶ Función ohmímetro con circuito desenergizado.
- ▶ Resistencia fija, placa y conductores.

Pendiente: confirmar modelos, rangos, resolución, fusibles, tolerancia y potencia.

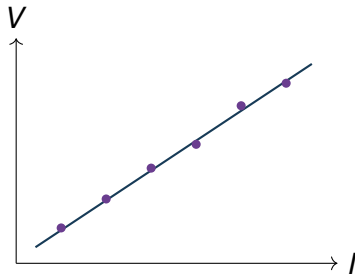
Tres reglas que protegen el equipo

1. El amperímetro nunca se conecta en paralelo con la fuente.
2. El ohmímetro nunca se usa con el circuito energizado.
3. Toda reconexión se realiza con la fuente apagada.

De los datos a la resistencia

$$V = mI + b$$

- ▶ m : resistencia estimada.
- ▶ b : intercepto que debe discutirse.
- ▶ Comparar con ohmímetro y valor nominal.



De una resistencia a una solución

Una solución electrolítica también permite transporte de carga. Un conductímetro relaciona respuesta eléctrica y conductancia, pero incorpora geometría de celda, temperatura y calibración.

Pregunta: ¿por qué la resistencia metálica del montaje no basta para describir una solución farmacéutica?

1. Asignen cuatro roles.
2. Midan R con la fuente apagada.
3. Armen y soliciten revisión.
4. Registren seis pares I, V .
5. Grafiquen, ajusten y concluyan.